

OLIMPIADA LA BIOLOGIE
etapa raională/municipală, 06 februarie 2022, Clasa a XII-a

Timp de lucru: 240 minute

Mult succes!

Stimați participanți! Proba de concurs conține două tipuri de teste.

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **îl alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în Foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi spațiile libere din test. **Pentru verificare prezentați doar Foaia de răspunsuri!**

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

TEST A

1. Care dintre următoarele tipuri de încrucișări va genera o segregare după fenotip în raport de 3:1?

- a) AABB x AABB;
- b) AaBb x AaBb;
- c) AaBb x AaBB;
- d) aabb x AaBb.

2. Plantele de mazăre cu boabe galbene și netede au fost încrucișate cu plante homozigote cu boabe verzi și rugoase. Ca rezultat s-au obținut 203 plante cu boabe galbene și netede, 207 plante cu boabe galbene și rugoase, 199 plante cu boabe verzi și netede și 205 plante cu boabe verzi și rugoase. Genotipul plantelor cu boabe galbene și netede este:

- a) TtYy;
- b) TTYy;
- c) ttyy;
- d) ttYY.

3. Formarea bivalenților cromozomiali se realizează în:

- a) profaza I a meiozei;
- b) profaza II a meiozei;
- c) anafază I a meiozei;
- d) anafaza II a meiozei.

4. O persoană cu sindromul Down:

- a) reprezintă o monosomie;
- b) reprezintă o trisomie;
- c) poate fi doar de sexul masculin;
- d) poate fi doar de sexul feminin.

5. Care este frecvența alelei A într-o populație, dacă frecvența genotipului AA este de 0,40, a genotipului Aa este de 0,40, iar frecvența genotipului aa este de 0,20?

- a) 0,20;
- b) 0,40;
- c) 0,50;
- d) 0,60.

6. Pentru realizarea procesului de infecție a celulelor umane, virusul SARS-CoV-2 aplică după procesul de penetrare a celulei:

- a) replicarea inversă;
- b) transcripția inversă;
- c) translația inversă;
- d) nici unul din procesele menționate.

7. O moleculă de ARNm conține 24 de nucleotide adenilice, 44 nucleotide citidilice, 35 nucleotide guanilice și 33 nucleotide uridilice. Câte nucleotide guanilice au fost în fragmentul de ADN de pe care s-a transcris acest ARNm?

- a) 79;
- b) 57;
- c) 33;
- d) 24.

8. Care dintre următoarele substituții reprezintă o tranziție?

- a) $A \rightarrow G$;
- b) $C \rightarrow A$;
- c) $A \rightarrow C$;
- d) $T \rightarrow G$.

9. Câți cromozomi vor migra spre fiecare pol al celulei în anafaza mitozei, dacă inițial această celula avea 42 de cromozomi?

- a) 0;
- b) 21;
- c) 42;
- d) 84.

10. O celulă conține ADN, ARN, ribozomi, nucleu, plasmalemă, perete celular. Aceasta poate fi:

- a) bacterie;
- b) celula vegetală, dar nu animală;
- c) orice celulă eucariotă;
- d) celulă animală, dar nu vegetală.

11. Selectează combinația cu afirmațiile corecte despre codul genetic:

- 1. este coliniar
 - 2. este degenerat
 - 3. este universal
 - 4. este tripletic
- a) 1, 2, 3, 4;
 - b) 2, 3, 4;
 - c) doar 3 și 4;
 - d) doar 4.

12. Nucleotidele se unesc prin intermediul resturilor acidului fosforic în catenele acizilor nucleici la nivelul:

- a) primului atom de carbon al pentozei;
- b) al treilea și al cincilea atomi de carbon ai pentozei;
- c) al doilea și al patrulea atomi de carbon ai pentozei;
- d) de atomul de oxigen ce formează ciclul pentozei.

13. Într-o celulă eucariotă numărul de introni în comparație cu cel al exonilor:

- a) este mai mare;
- b) este egal;
- c) este mai mic;
- d) intronii lipsesc.

14. Maturizarea ARNm în celula eucariotă se realizează în:

- a) nucleu;
- b) citoplasmă;
- c) mitocondrii;
- d) ribozomi.

15. La care organisme celulele obținute în cadrul meiozei Nu se mai divid mitotic până la formarea gameților?

- a) la animale;
- b) la plante;
- c) la viruși;

d) la bacterii.

16. Câte tipuri de gameți poate forma genotipul $CcHhFfRr$?

- a) 2;
- b) 4;
- c) 8;
- d) 16.

17. Segregarea de 9 : 3 : 4 poate fi întâlnită în cazul:

- 1. încrucișării dihibride;
 - 2. codominării;
 - 3. complementării;
 - 4. epistaziei.
- a) doar 3
 - b) 1 și 3
 - c) 2 și 3
 - d) 3 și 4

18. Care dintre afecțiunile umane prezentate este de origine autozomală?

- 1. sindromul Down;
 - 2. sindromul Edwards;
 - 3. sindromul Turner;
 - 4. sindromul Patau;
 - 5. sindromul Klinefelter.
- a) doar 1
 - b) 1, 2 și 3
 - c) 1, 2 și 4
 - d) 1, 2 și 5

19. Schimbarea garniturii de cromozomi caracteristice unui organism reprezintă o mutație de tip:

- a) aneuploidie;
- b) poliploidie;
- c) transversie;
- d) transpoziție.

20. Culoarea neagră a penajului la găini domină culoarea albă. Ea este suprimată de o alelă epistatică dominantă. La încrucișarea găinilor de culoare albă între ele s-au obținut 101 de pui incolori și 35 de pui de culoare neagră. Care sunt genotipurile formelor parentale?

- a) $IiAa \times IiAa$;
- b) $IiAa \times IIAa$;
- c) $IiAa \times IiAA$;
- d) $iiAa \times iiaa$.

21. Câte legături de hidrogen se formează între guanină și citozină în cadrul moleculei de ADN?

- a) 0;
- b) 1;
- c) 2;
- d) 3.

22. În cazul plantelor fanerofite mugurii sunt localizați:

- a) pe ramuri la o distanță de 30 cm de la suprafața pământului;
- b) pe ramuri la o distanță de până la 30 cm de la suprafața pământului;
- c) pe ramuri la o distanță de peste 30 cm de la suprafața pământului;
- d) pe ramuri ce se află în sol.

23. Un savant a descoperit o patologie umană cauzată de ciuperci microscopice. Care substanță poate fi identificată în țesuturile umane infectate spre deosebire de cele neinfectate?

- a) peptidoglican;
- b) chitină;
- c) celuloză;

d) proteine.

24. Citirea informației ereditare în cadrul ARNm are loc în direcția:

- a) de la stânga la dreapta;
- b) de la dreapta la stânga;
- c) $5' \rightarrow 3'$;
- d) $3' \rightarrow 5'$.

25. Care sunt consumatorii terțiari într-un ecosistem în care se întâlnesc:

- a) insecte;
- b) plante ierboase;
- c) păsări;
- d) șacali.

26. Legea segregării independente este validă dacă:

- a) genele sunt localizate în aceiași autozomi;
- b) genele nu interacționează între ele;
- c) genele sunt localizate în heterozomi;
- d) toate variantele propuse sunt corecte.

27. Ce tip de încrucișare va genera două clase fenotipice în cazul dominației complete?

- a) $Aa \times Aa$;
- b) $Aa \times AA$;
- c) $AA \times aa$;
- d) b și c.

28. Replicarea moleculei de ADN se realizează după modelul:

- a) conservativ;
- b) semiconservativ;
- c) mozaic;
- d) toate variantele propuse.

29. Care dintre următoarele plante de cultură au provenit din centrul de origine central-american?

- 1. porumbul;
 - 2. cartoful;
 - 3. tutunul;
 - 4. dovleacul.
- a) doar 1
 - b) 1 și 4
 - c) 2 și 3
 - d) 1, 2, 3 și 4

30. Care dintre factorii enumerați au contribuit la evoluția umană?

- a) variabilitatea;
- b) selecția naturală;
- c) confecționarea uneltelor de muncă;
- d) toate variantele enumerate.

31. Ce tip de interacțiune a genelor putem întâlni la moștenirea grupelor sanguine în sistemul ABO?

- a) epistazie;
- b) codominare;
- c) alelism multiplu;
- d) toate variantele propuse.

32. O livadă de mere reprezintă un exemplu de sistem biologic:

- a) izolat;
- b) închis;
- c) deschis;
- d) solitar.

- 33. În cadrul unei biocenoze cantitatea de energie disponibilă pentru fiecare nivel trofic variază între:**
- 0 – 10%;
 - 10 – 20%;
 - 20 – 30%;
 - 30 – 40%.
- 34. Care din aceste organisme pot fi considerate reducători?**
- 1) plantele ierboase;
 - 2) animalele carnivore;
 - 3) bacteriile saprofite;
 - 4) ciupercile;
 - 5) cianobacteriile;
- 1,4
 - 2
 - 3,4
 - 1,5
- 35. Formele arboricole sunt predominante pentru speciile din filumul:**
- Magnoliophyta*;
 - Pinophyta*;
 - Equisetophyta*;
 - Lycopodiophyta*.
- 36. Ce factor poate determina succesiunea biocenozelor?**
- condițiile climatice;
 - natura organismelor;
 - modificările determinate de activitatea organismelor;
 - toate variantele enumerate.
- 37. Nivelul tisular reprezintă un nivel de integrare a materiei vii, deoarece:**
- nu posedă o heterogenitate;
 - nu are un caracterul informațional;
 - nu poate asigura autoreglarea;
 - inici o variantă nu este corectă.
- 38. În adaptarea organismelor la factorii de mediu prioritate are:**
- reproducerea asexuată;
 - reproducerea sexuată;
 - a și b;
 - lipsa capacității de reproducere.
- 39. Populația se numește completă dacă ea:**
- conține indivizi de toate vârstele;
 - conține indivizi mai mulți de vârstă prereproductivă;
 - conține indivizi mai mulți de vârstă reproductivă;
 - conține indivizi mai puțini de vârstă reproductivă.
- 40. Care dintre relațiile enumerate Nu reprezintă o relație concurentă?**
- comensualism;
 - mutualism;
 - micoriză;
 - toate relațiile prezentate nu sunt concurente.
- 41. Utilizarea plasmidelor în calitate de vectori în cadrul ingineriei genetice este determinată de:**
- posibilitatea de a exista autonom în cadrul celulei gazdă;
 - posibilitatea transferului genei de interes în celula gazdă;
 - posibilitatea utilizării pentru transformarea genetică a plantelor, animalelor și bacteriilor;
 - toate variantele enumerate.
- 42. Care dintre afirmațiile prezentate despre selecția naturală motrice Nu este adevărată?**
- în cadrul selecției sunt eliminate formele intermediare;

- b) în cadrul selecției nu se exclude prezența heterogenității;
- c) se realizează în condiții variabile ale mediului înconjurător;
- d) se realizează prin eliminarea organismelor sub acțiunea presiunii selective.

43. Prezența aripilor la păsări este un exemplu de:

- a) aromorfoză;
- b) degenerare;
- c) idioadaptare;
- d) selecție sexuală.

44. Ch. Darwin susținea că evoluția biologică se realizează prin:

- a) mutațiile neutre;
- b) selecția naturală în lupta pentru existență;
- c) tendința internă a organismelor spre perfecționare;
- d) modificările întâmplătoare și saltaționiste.

45. Câte grupuri linkage sunt caracteristice omului?

- a) 23;
- b) 24;
- c) 23 la femei și 24 la bărbați;
- d) 23 la bărbați și 24 la femei.

46. Selectează afirmația (afirmațiile) corectă (te) despre ideoadaptări:

- 1. este caracteristică unităților taxonomice mari;
- 2. implică modificarea caracterelor speciale ale organismelor;
- 3. reprezintă un progres morfofiziologic;
- 4. nu asigură un progres biologic și evoluția organismelor.

- a) 1, 2, 3, 4;
- b) doar 2 și 3;
- c) doar 1 și 2;
- d) doar 4.

47. Organele omoloage:

- a) au o origine comună;
- b) au o origine diferită;
- c) realizează aceiași funcții;
- d) indică asupra unei evoluții convergente.

48. La cromozomii metacentrici:

- a) centromerul divide cromozomul în două brațe aproape egale;
- b) centromerul ocupă o poziție aproape terminală;
- c) centromerul ocupă o poziție deplasată spre centru;
- d) centromerul ocupă o poziție terminală.

49. Care aranjare reflectă corect creșterea producției primare netă în ecosistemele terestre prezentate?

- 1. pădure mixtă;
- 2. pădure de foioase;
- 3. tundră;
- 4. pădure tropicală.

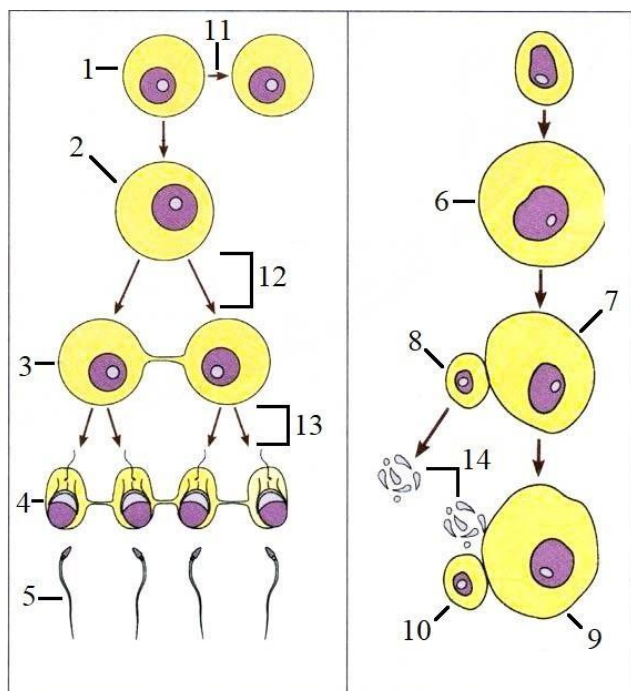
- a) 4 – 1 – 2 – 3;
- b) 4 – 2 – 1 – 3;
- c) 3 – 1 – 2 – 4;
- d) 3 – 2 – 1 – 4.

50. Care din afirmațiile prezentate este caracteristică agroecosistemelor?

- a) sunt create de către om;
- b) au un grad scăzut de autoreglare;
- c) au o omogenitate sporită;
- d) toate variantele propuse sunt adevărate.

TEST B

1. (14 puncte) Asociați literele cu termenii enumerați mai jos cu cifrele respective din desenele alăturate ce reflectă gametogeneza la om.



- ____ A. spermatocit primar
- ____ B. spermatide
- ____ C. ovocit secundar
- ____ D. ovul
- ____ E. mitoză
- ____ F. prima diviziune meiotică
- ____ G. spermatogonie
- ____ H. degenerare
- ____ I. spermatocit secundar
- ____ J. globul polar primar
- ____ K. spermatozoizi
- ____ L. a doua diviziune meiotică
- ____ M. globul polar secundar
- ____ N. ovocit primar

Indicați literele respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

2. (8 puncte) Asociați fazele meiozei din coloana A cu caracteristicile distincte din coloana B. Notați cifrele respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

A	B
_____ a) Profaza I	1. aranjarea bivalenților în centrul celulei
_____ b) Metafaza I	2. migrarea cromozomilor monocromatidici spre polii celului
_____ c) Anafaza I	3. formarea bivalenților
_____ d) Metafaza II	4. apariția nucleolului
_____ e) Anafaza II	5. migrarea cromozomilor binocromatidici spre polii celului
_____ f) Telofaza II	6. crossing-overul
	7. formarea de celule haploide
	8. dispariția nucleolului

3. (4 puncte) La o maternitate s-au născut doi copii. Părinții unui copil au grupele sangvine I și II, iar părinții celuilalt copil au grupele sangvine II și IV. Determinați părinții fiecărui copil, dacă se știe că unul dintre ei (A) are grupa sangvină II, iar celălalt (B) are grupa sangvină III.

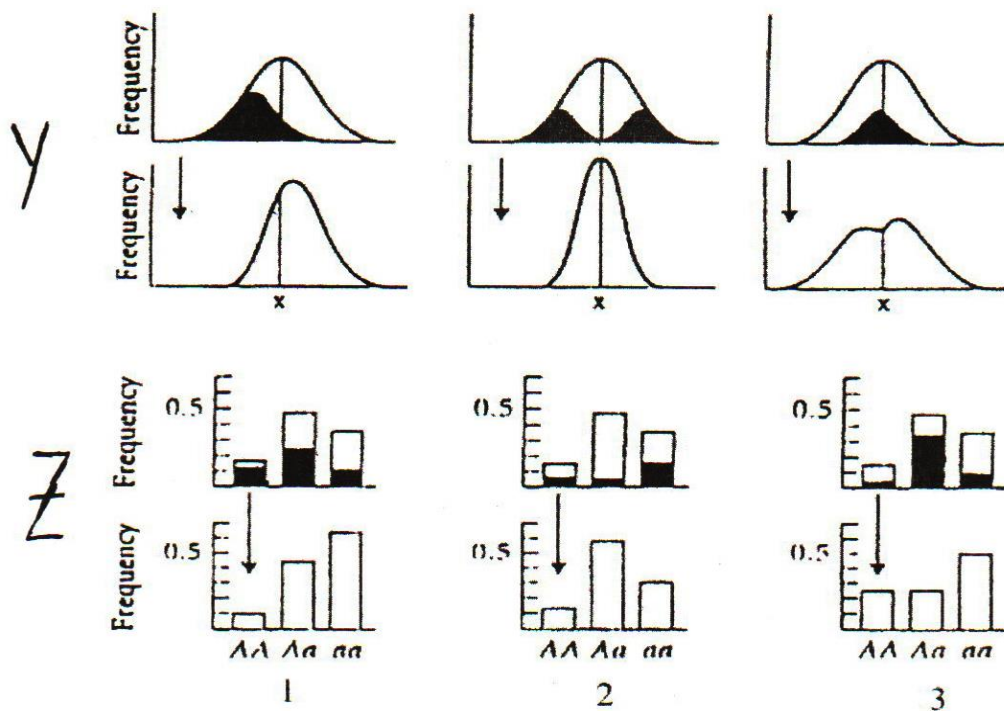
Indicați răspunsul (cu litere romane ce corespund grupelor sangvine a părinților) în locurile rezervate în Foaia de răspunsuri.

Copilul	Părinții
A	
B	

4. (10 puncte) În figurile alăturate se indică tipurile de selecție: în figura Y – pentru un caracter cantitativ, iar în figura Z – pentru un caracter determinat de două alele ale unui locus. Se presupune că în ambele cazuri fenotipul se moștenește aditiv – fenotipul heterozigoților este intermediar homozigoților, iar interacțiunea dintre gene lipsește. Pe verticală se indică proporția fenotipurilor în populații. Rândurile de sus din fig. Y și Z indică repartizarea fenotipurilor într-o generație până la acțiunea selecției. Partea neagră indică indivizii cu o prolificitate mai redusă. Rândurile de jos din fig. Y și Z indică repartizarea fenotipurilor în generația următoare după acțiunea selecției. X indică valoarea medie a caracterului cantitativ până la selecție.

Analizați și indicați în Foaia de răspunsuri cifrele schemelor corespunzătoare (1 – 3) afirmațiilor de mai jos.

Atenție!!! Nu toate locurile rezervate pot fi completate!



- selecția motrice nu modifică valoarea medie a caracterului, dar poate micșora variabilitatea
- selecția disruptivă rareori este simetrică și de aceea, de regulă, modifică valoarea medie a caracterului
- selecția motrice sporește raportul genotipurilor cu valori mai mari ale caracterului
- selecția stabilizatoare rareori este simetrică și de aceea modifică valoarea medie a caracterului
- selecția stabilizatoare nu modifică valoarea medie a caracterului, dar poate micșora variabilitatea

a	b	c	d	e

5. (5 puncte) Asociați termenii aplicați în cadrul ingineriei genetice din coloana A cu caracteristicile din coloana B. Notați cifrele respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

A	B
_____ a) Vector	1. taie molecula de ADN în anumite locuri
_____ b) Restrictază	2. conține una sau mai multe gene străine
_____ c) Ligază	3. poate forma ”marginii adizive”
_____ d) Moleculă recombinată de ADN	4. asigură transferul informației ereditare
	5. unește fragmentele de ADN

6. (9 puncte) Analizați afirmațiile propuse și notați în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri afirmațiile corecte prin litera „A”, iar cele incorecte – prin litera „F”.

Afirmația	A sau F
1. Pentru transformarea genetică a plantelor se utilizează plasmidele extrase din bacterii.	
2. În cadrul selecției naturale stabilizatoare sunt favorizate organismele ce posedă caractere cu valori medii, iar organismele cu caractere extreme, de regulă, sunt eliminate.	
3. Transversia reprezintă un tip de mutație genică când o bază purinică este substituită cu o altă bază pirimidinică.	
4. Eucromatina reprezintă porțiunile condensate și genetic neactive ale cromozomului. Ea poate fi constitutivă și facultativă.	
5. Realizarea informației ereditare în celula bacteriană se realizează în trei etape: transcripția, maturizarea ARNm și translația.	
6. Intensitatea crossing-overului depinde de distanța dintre gene și poziția centromerului, dar nu depinde de natura (sexul) organismului.	
7. Regresul morfofiziologic și simplificarea nivelului de organizare al organismelor nu exclud posibilitatea unui progres biologic pentru aceste organisme.	
8. Ecosistemele naturale posedă capacitatea de a menține un echilibru dinamic datorită rețelelor trofice ce se instalează între speciile de organisme.	
9. Reproducerea asexuată a organismelor asigură formarea rapidă a numeroaselor copii identice, de aceea ea este mult mai avantajoasă pentru evoluția biologică a acestor organisme.	